

人工智能原理与应用

詹紫琳

邮箱: zilin.zhan@szu.edu.cn

2026 Fall



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

人工智能原理与应用

- 相关课程：
机器学习导论、Python程序设计
- 课程目标：
 1. 了解什么是人工智能（基本概念、基本理论和基本技术）
 2. 了解人工智能领域的发展历程、主要分支方向和应用前沿
 3. 了解当前最前沿、最常用的算法（例如LLM）及其基础原理
 4. 了解如何使用人工智能领域的相关工具解决学习和生活中的问题
- 考核：平时（考勤/平时作业/汇报..） + 期末
- 请注意：本课程全程中文，考核也是中文

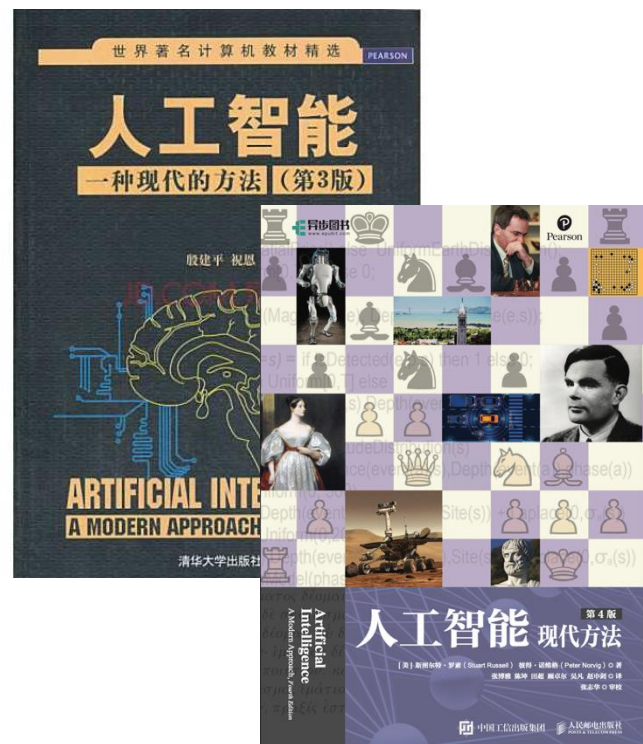
人工智能原理与应用

• 教材：

《人工智能：一种现代的方法》（美国）罗素（Stuart J. Russell）、（美国）诺维格（Peter Norvig）

• 其他学习资料

1. AI for Everyone（Andrew NG 吴恩达，
DeepLearning.AI 创始人）
<https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone>
2. MIT 6.034 Artificial Intelligence（Patrick Winston，
MIT前人工智能实验室主任）
3. What is Artificial Intelligence (AI)?-IBM
<https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>
4. 《智能时代》央视纪录片



课程结构设计

- 需考核

- 基础算法理论（智能体、有信息搜索/无信息搜索/博弈搜索）
- 课堂小组汇报

- 不考核

拓展应用知识（根据剩余课时量和同学们的实际需求调整）

- 人工智能概览
- 大语言模型原理
- 学习生活中的算法应用和实操（如用AI辅助编程、数据分析和长文档阅读）

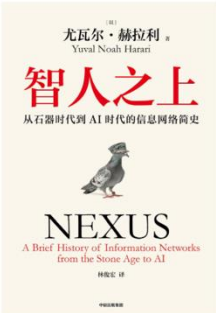
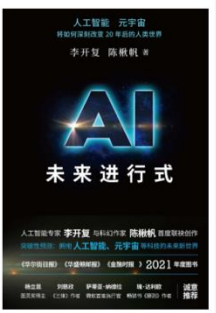
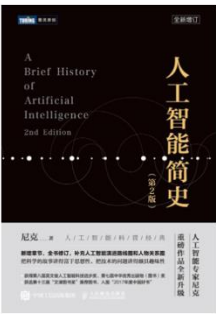
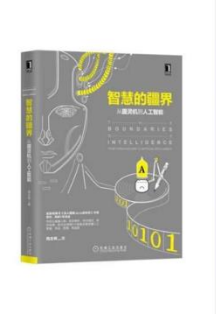
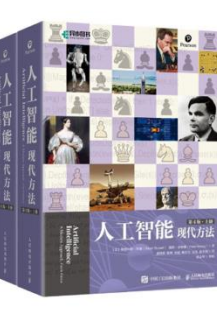
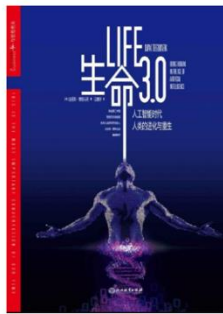
课程汇报要求

- 时长：不超过20分钟（请大家尽量控制汇报时长），从第4周开始
- 小组成员数量：3-4人
- 内容不限，题材可以参考：
 - (1) 人工智能在行业中的应用
 - 商业场景和问题定义（行业、痛点、为什么需要应用人工智能）
 - 核心AI技术介绍（AI技术分支、原理概念阐释---讲清核心思想即可）
 - 典型企业应用案例（企业如何实现落地、成功或失败的原因）
 - 反思性讨论和未来展望（商业价值、局限性、未来趋势等）
 - (2) 与人工智能有关的学术前沿
 - (3) 小组成员制作的AI小工具、和AI相关的实操案例介绍
- 平时分：考勤、小组汇报、作业、课堂表现

1/ 什么是人工智能?

AI相关学习资源

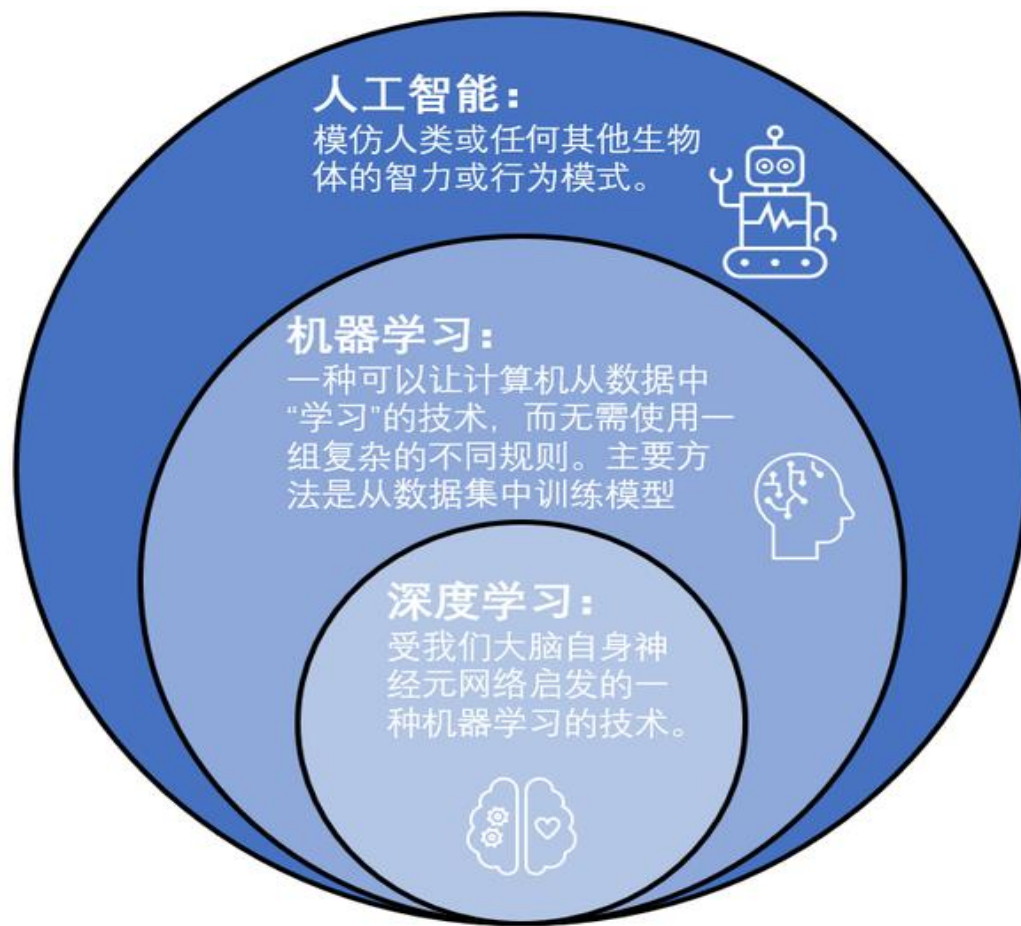
<https://www.lib.szu.edu.cn/learning/ai>

				
电子书试读链接		电子书链接	电子书链接	电子书试读链接
				
电子书链接	电子书链接		电子书链接	电子书试读链接

人工智能简史

- 1950-70: 早期的热潮, 人们怀着巨大期望
 - 1952: Samuel编写了一个可以学习的检测程序
 - 1955: Newell & Simon编写了一个推理程序: 逻辑专家(Logic Theorist), 证明了数学原理中的定理
 - 1956: 达特茅斯会议, 人工智能领域创立
 - 1965: Robinson的逻辑推理的完整算法
- 1970-90: 知识就是力量: 基于知识的方法
 - 1980-88: 专家系统的繁荣
 - 1988-93: 第五代计算机系统(日本)项目失败“人工智能的寒冬”
- 1990-: 机器学习的兴起“人工智能的春天”
- 2010s: 深度学习获得大量投资

人工智能简史



1/ 什么是人工智能?

生活中的人工智能

电商



在线视频



社交网络



信息流

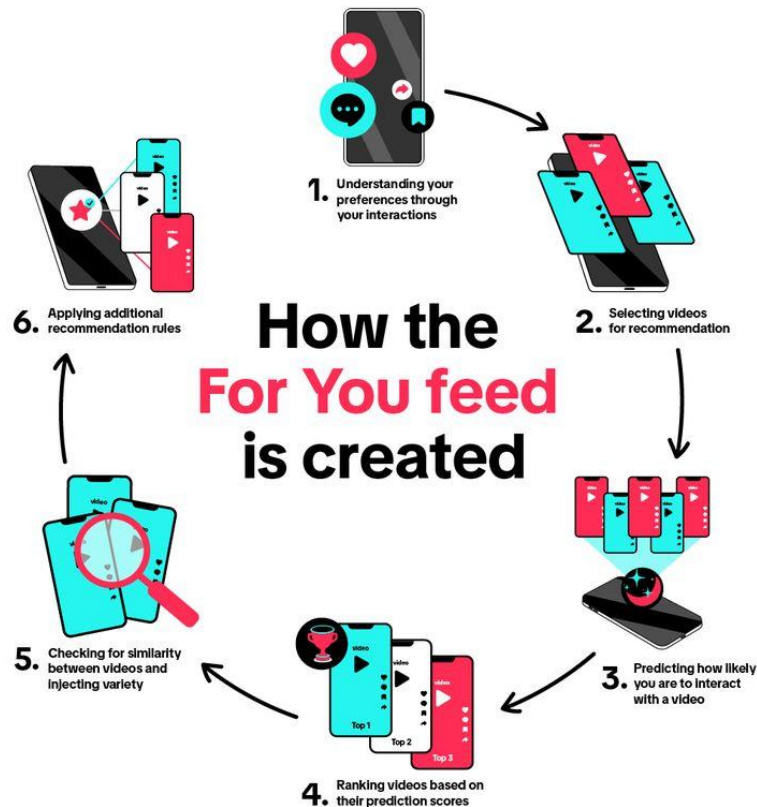


在线广告



1/ 什么是人工智能?

• 日常应用



推荐系统
Recommendation system



面部识别/刷掌
Facial Recognition

1/ 什么是人工智能?

• Alpha Go —深度学习与强化学习发展的标志性事件之一

第一个击败人类职业围棋选手、第一个战胜围棋世界冠军的人工智能机器人，它证明了 AI 不仅能解决结构化任务（如图像识别、语音识别），还可以在需要长期规划和战略思维的领域超过人类。



Video

1/ 什么是人工智能？

AI打败李世石（Dota战队），是因为它比人聪明，还是因为它计算更快？

人类又输了，OpenAI Five完胜DOTA 2半职业战队

文章来源：企鹅号 - 人工智能产业技术创新联盟

△ 举报



AI以碾压之势，连胜两局

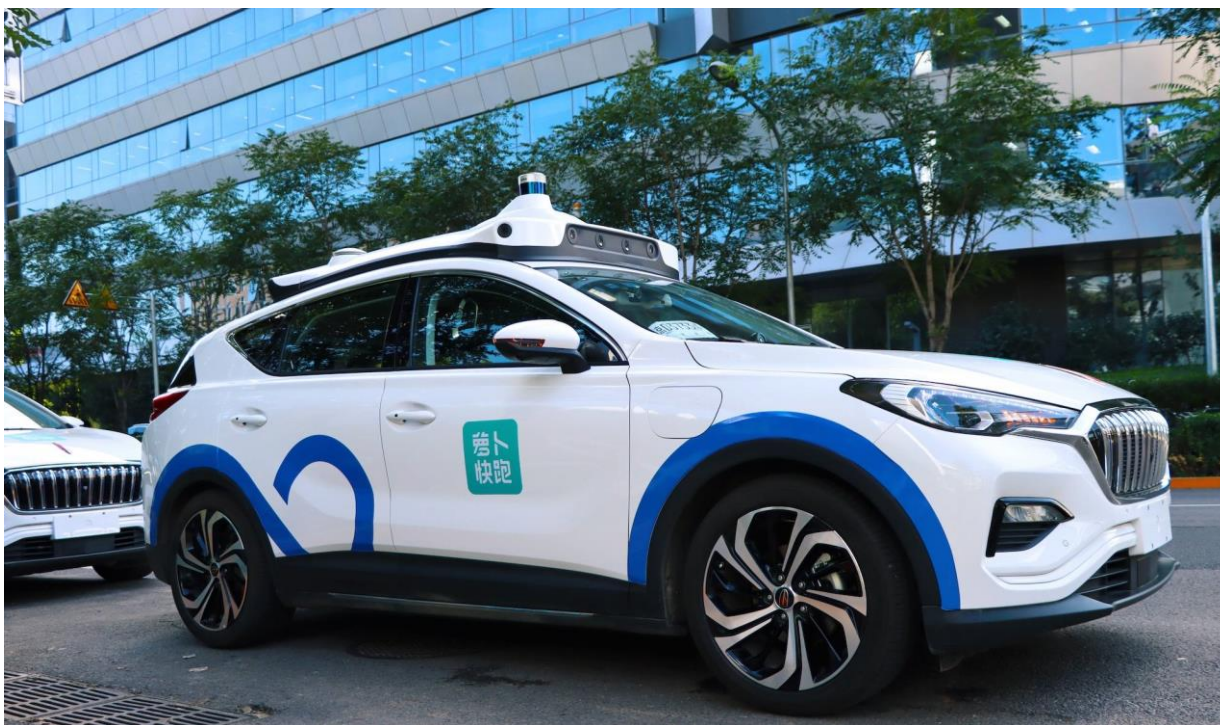
6日凌晨，OpenAI Five与DOTA2人类职业玩家的对战以AI的胜利告终，DOTA2再一次被攻陷。人工智能®在这场比赛的表现直接证明其具有了与顶级玩家角逐的能力。

OpenAI Five的进步可以说是神速。今年6月OpenAI才宣布，由五个神经网络组成的团队AI团队OpenAI Five，在电子竞技游戏DOTA25v5模式中击败了人类业余玩家。

<https://openai.com/index/dota-2-with-large-scale-deep-reinforcement-learning/>

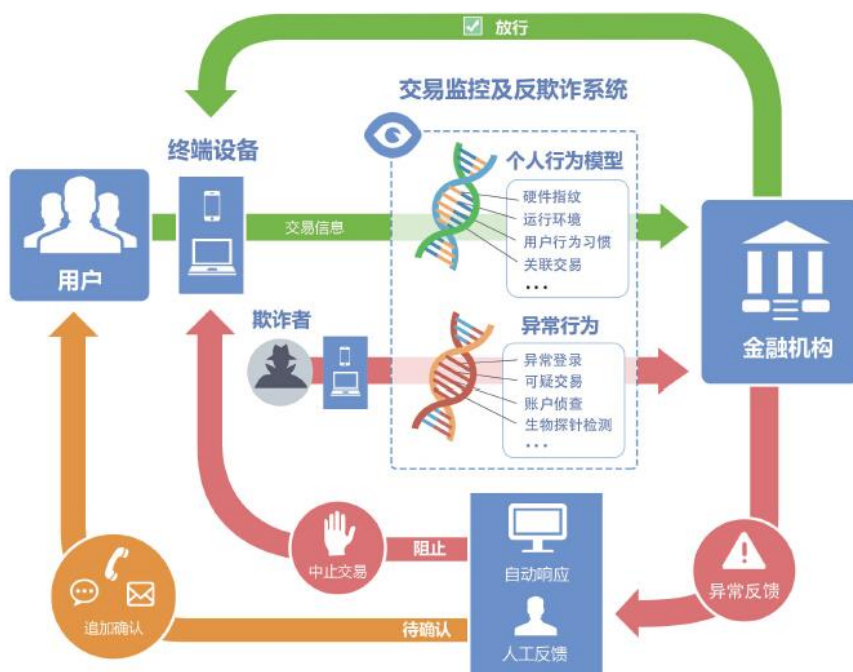
1/ 什么是人工智能?

- 自动驾驶汽车
- Autonomous Driving



1/ 什么是人工智能？

• AI在金融中的应用



Fraud detection

智能客服；智能风控；智能催收；智能营销；反欺诈……



Quant Trading

1/ 什么是人工智能?

- 前沿的基础
- Cutting-Edge Applications



ChatGPT



deepseek



Gemini

Generative AI



Agentic AI

- 无人驾驶
- 智能物联网
- 区块链
- 增强现实
- 医疗健康
- 生物识别
- 人机协作
- 商业金融
- 社交媒体



Smart Cities

Question!

什么是人工智能?
What is Artificial Intelligence (AI)?

定义 Definition-4 Methods

四种观察智能的角度

判断依据	像人一样	符合理性原则
关注内部过程	像人一样思考	理性地思考
关注外部行为	像人一样行动	理性地行动

定义 Definition-4 Methods

• 像人一样行动 Acting Humanly (the 1950s–1970s)

最早的“人工智能”

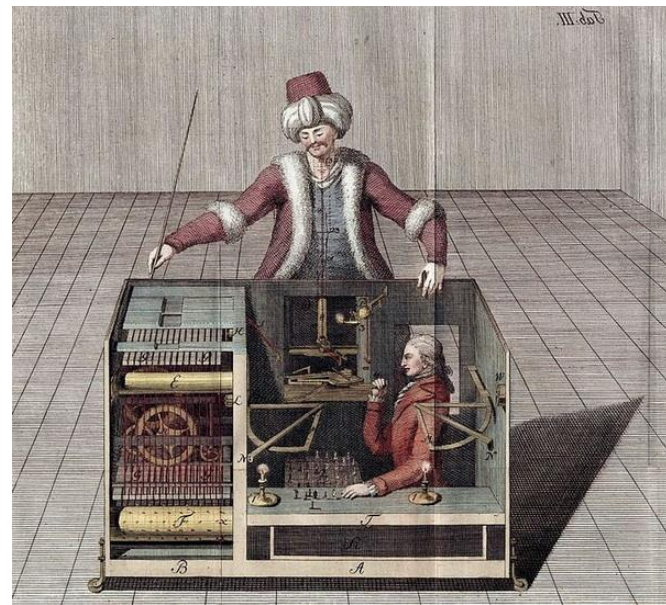
- 在1770年，奥地利发明家 Wolfgang 为了取悦哈布斯堡王朝的末代君主，制造了一部自动下棋装置——土耳其行棋傀儡。
- 傀儡有一个真人大小的头和身体，灰色的眼睛，身穿土耳其长袍，左手拿着一支土耳其烟斗，外形独特。
- 这部机器曾经击败过多位棋手，甚至连著名的政治人物拿破仑和富兰克林也都是它的手下败将。



定义 Definition-4 Methods

• 像人一样行动 Acting Humanly (the 1950s–1970s)

- 正当全世界都为之疯狂的时候，1857年出版的《国际象棋月刊》揭露了行棋傀儡的秘密！
- 原来装置里面就像汽水机一样藏着一个
- 人！
- 操纵者坐在棋盘下方，通过磁铁控制棋盘，棋盘底部还刻有1到64的编号，使操纵者能够知道棋步，从而击败对手。



我们关注的，究竟是系统表现出的智能行为，还是其实现智能的内在机制？

定义 Definition-4 Methods

- 像人一样行动 Acting Humanly (the 1950s–1970s)



自动售货机竟是为人为操作的，本以为是科技，搞半天竟是廉价劳动力

13.4万 26 2024-10-23 18:05:32 未经授权，禁止转载



定义 Definition-4 Methods

- **像人一样行动 Acting Humanly (the 1950s–1970s)**
 - 1950年，英国数学家Alan Turing提出了一个测试方法来确定一个机器能否思考。
 - 该方法需要两个人对机器进行测试：一人扮演提问者，另外一人作为被测者。
 - 这两人与机器分别处在三个不同的房间，**提问者通过打印问题和接受打印问题来与被测者和被测机器进行通讯。提问者可以向被测机器和被测者提问，但他只知道接受提问的是A或B，而并不知道他是人还是机器，并试图确定他们谁是机器，谁是人。**

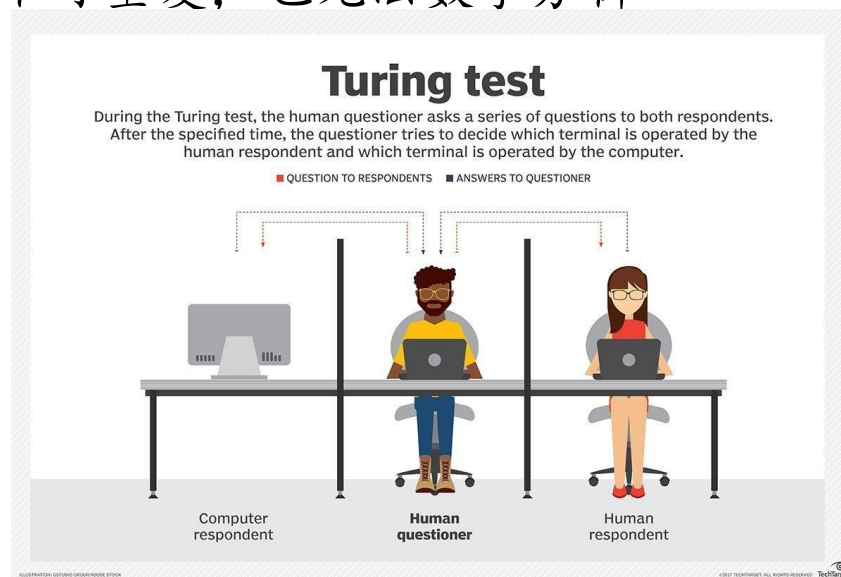
“如果一台机器与人类对话，而我们无法分辨出它是机器，那么它就应该被认为是智能的”

定义 Definition-4 Methods

• 像人一样行动 Acting Humanly (the 1950s–1970s)

图灵测试（艾伦·图灵提出的一种测试方法）

- 图灵提出AI的几大元素：知识、推理、语言、理解、学习（构成**智能表征与生成能力**的核心功能模块）
- 图灵测试的问题：图灵测试不可重复，也无法数学分析



定义 Definition-4 Methods

• 像人一样行动 Acting Humanly (the 1950s–1970s)

挑战图灵测试——约翰·塞尔的“中文房间”思想实验



- 假设一个完全不懂中文的人被关在一个房间里。房间里有一本巨大的规则书，上面写着“如果你看到这个中文字符组合，就输出那个中文字符组合”。
- 通过一个小窗口，外面的人不断递给我中文问题，我机械地根据规则书查找并递出对应的中文答案。在外面的人看来，房间里的人是懂中文的，通过了“中文图灵测试”。
- 但实际上，房间里的我，对中文的语义一无所知。我只是在进行纯粹的、无意识的符号操纵

定义 Definition-4 Methods

• 思考

“土耳其行棋傀儡”、自动贩卖机、以及“中文房间”里的我，这三者在本质上有什么共同点？我们如何判断一个系统是否真的具有智能？

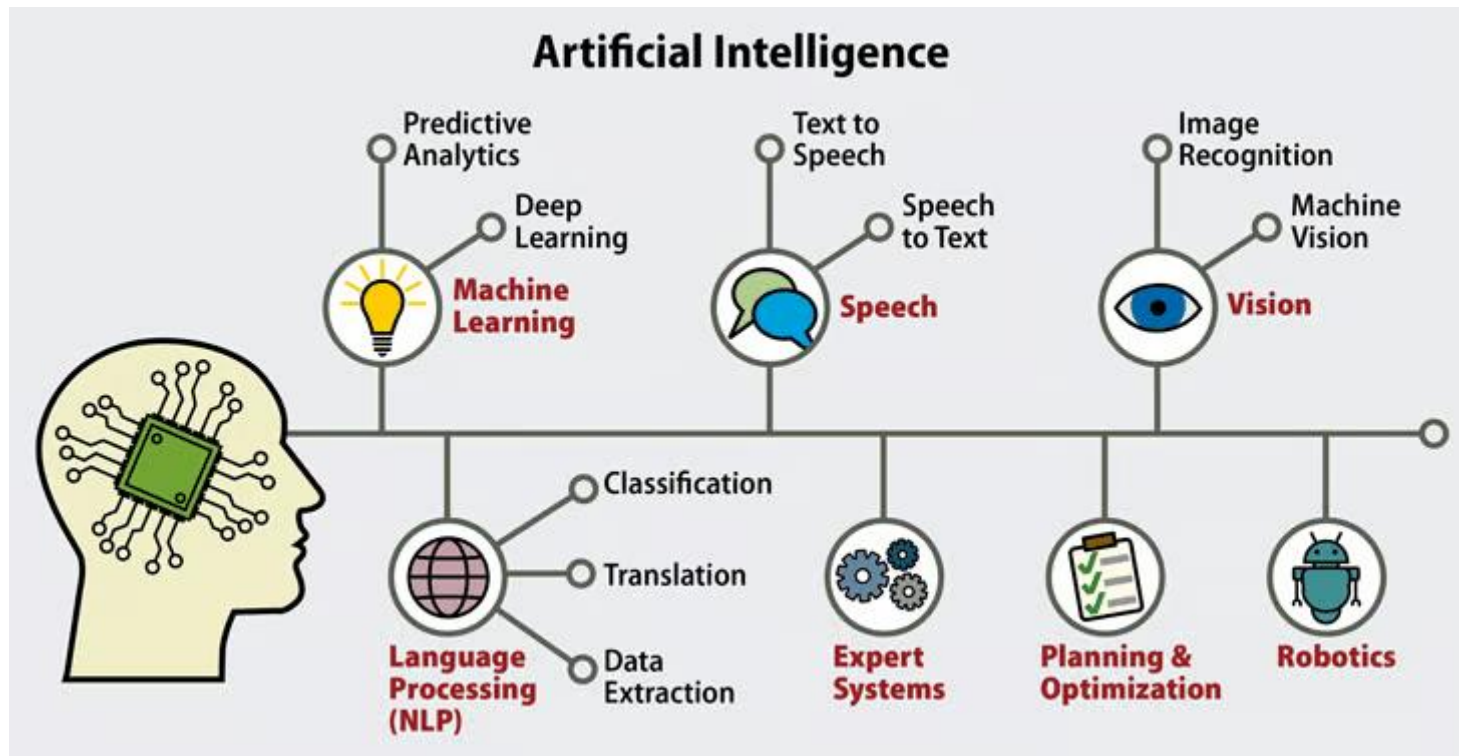
智能的表象与智能的内核发生了分离

一个系统可以完美地模拟智能行为 (输出正确的结果)，但其内部机制可能完全不涉及我们通常意义上的“理解”或“思考”。

当今的AI模型通常是巨大的参数矩阵和复杂的数学运算（“中文规则书”），但是这些模型真的能“理解”他们在做什么吗？

定义 Definition-4 Methods

- 像人一样行动 Acting Humanly (the 1950s–1970s)



定义 Definition-4 Methods

• 强人工智能 vs 弱人工智能

一个自动驾驶系统，我们是要求它理解交通规则的道德内涵，还是只要要求它在任何情况下都能做出符合规则的、最安全的操作？

特征维度	弱人工智能 (Weak AI) :	强人工智能 (Strong AI)
核心范式	模拟智能行为	具备真正理解和推理能力
决策方式	能否在规定任务中有效、可靠地完成目标	是否真正理解，而不仅是产生正确或类人的输出
对内部状态的要求	脆弱的，依赖于先验知识库	鲁棒的，能将原则泛化到新问题
应用	推荐系统、语音识别、大语言模型、自动驾驶等	

定义 Definition-4 Methods

- 像人一样思考 Thinking Humanly (the 1950s–1970s)

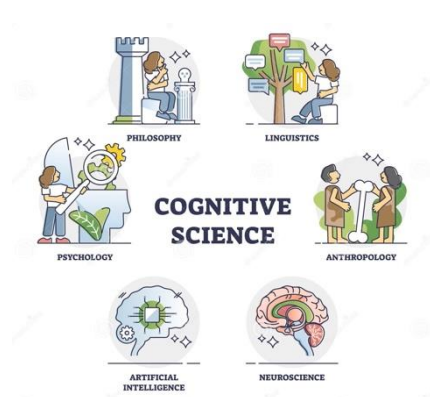
我们能否构建一个**统一的模型**来理解和预测复杂多变的人类行为?

- AlphaGo是否能用来下国际象棋?
- 扫地机器人是否能用来擦窗?

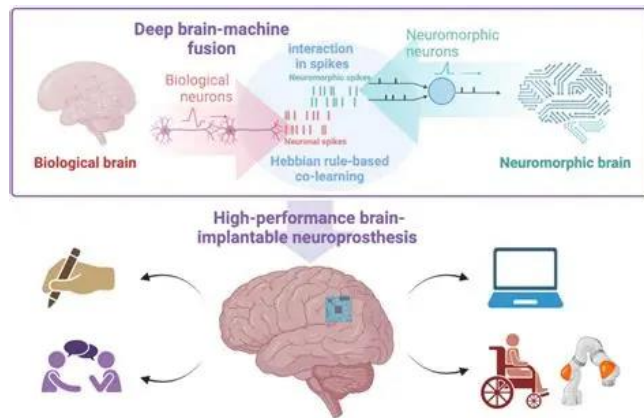
定义 Definition-4 Methods

• 像人一样思考 Thinking Humanly

- 超越黑箱 —— 机器是否能够像人类一样思考?
- 更进一步的图灵测试：如果机器不仅能给出正确答案，还能模仿人类的思考路径和错误模式，那么它更符合“像人类一样思考”。



Chatbot/和AI恋爱?



类脑计算 (Neuromorphic Computing)

定义 Definition-4 Methods

- **Thinking Humanly (the 1950s–1970s)**
 - 你会信任AI心理咨询师吗？
 - 你觉得AI能共情你的感受吗？
- 我们与他人建立深刻连接的能力，是基于一种心智理论（Theory of Mind），即我们相信对方和我们一样，是一个拥有独立思想、情感和意图的主体。我们能否与一个我们明确知道其“内心”是代码和数据的AI，建立起真正意义上的治疗联盟？

定义 Definition-4 Methods

- **Thinking Rationally (the 1980s - now)**

- 超越黑箱 —— 机器是否能像理性哲学家那样思考?
- 亚里士多德的三段论 (syllogism) : 只要前提为真, 推理的结论必然为真

所有人都会死 (大前提)

苏格拉底是人 (小前提)

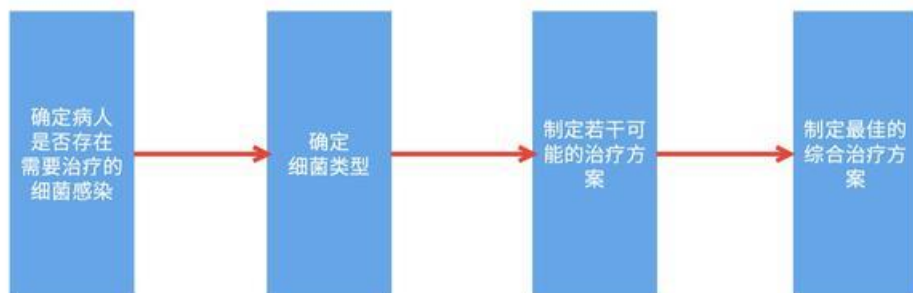
因此, 苏格拉底会死 (结论)

- 推理的正确性可以通过形式结构来检验, 而不依赖直觉或经验

定义 Definition-4 Methods

- Thinking Rationally (the 1980s - now)

MYCIN是由斯坦福大学在1978年研制的用于细菌感染患者诊断和治疗的专家系统。 MYCIN通过模拟人类的诊疗过程，即医生用户（非专家）提交其患者数据，接收反馈的临床建议，以及经由内部说明机制反馈的信息



逻辑规则（推理） + 知识库

知识

“IF 病人出现头痛 AND 脑脊液检查呈阳性 THEN 有力证据 (0.8) 表明感染类型为脑膜炎”

置信因子

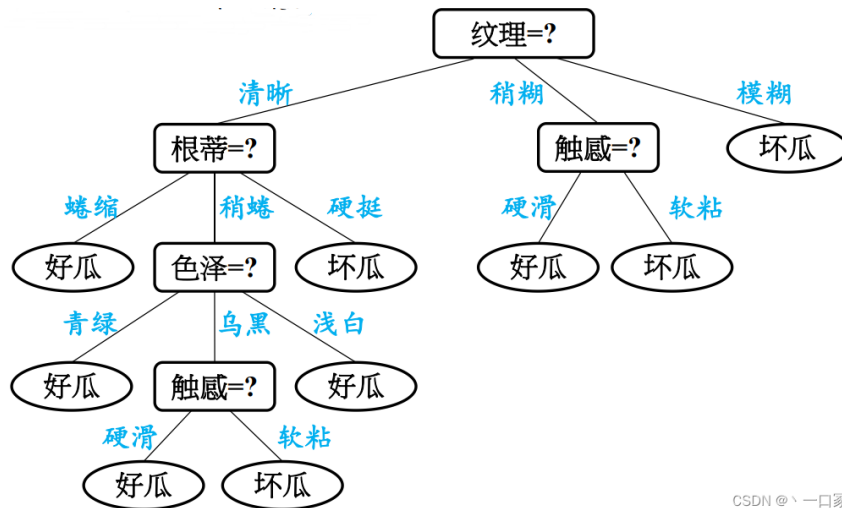
医生不会100%确定是某种感染，他们会说“很可能是”、“有迹象表明是”

定义 Definition-4 Methods

• Thinking Rationally (the 1980s - now)

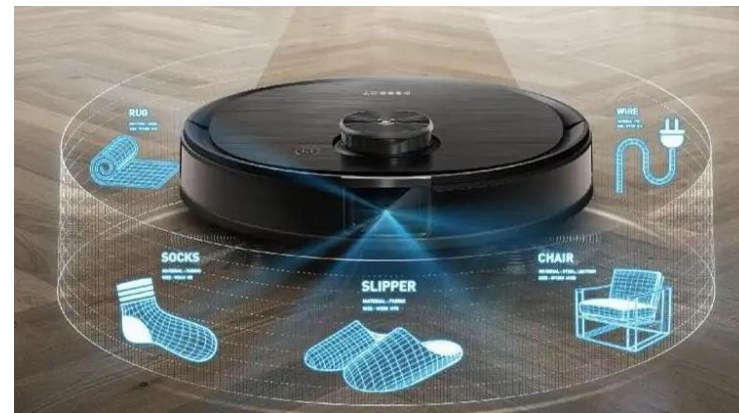
符号主义——“思考”即“计算”

- 定义：任何一个能够展现通用智能行为的系统，本质上都是一个物理符号系统，反之亦然。
- 人类的思考过程，本质上就是对符号进行操作的过程。
- 计算机，作为一个物理设备，其核心功能也是对符号（0和1）进行操作。



定义 Definition-4 Methods

- **Acting Rationally (the 1980s - now)**
 - 人工智能的目标是设计能采取理性行动 (rational action) 的**智能体 (agent, 拉丁语 “agere”- 去做)**
 - 理性行动 = 在给定目标、信息和资源约束的条件下, 选择使期望效用 (expected utility) 最大化的行为
 - Rationality is not “Thinking Humanly” !



定义 Definition-4 Methods

- (From Wikipedia) Artificial intelligence (AI) is the capability of computational systems to perform **tasks typically associated with human intelligence** (执行通常与人类智能相关的任务), such as learning, reasoning, problem-solving, perception, and decision-making.
- (中华人民共和国国家互联网信息办公室) 人工智能是研究、开发用于**模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统**的一门新技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图**了解智能的实质**,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的**智能机器**,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等

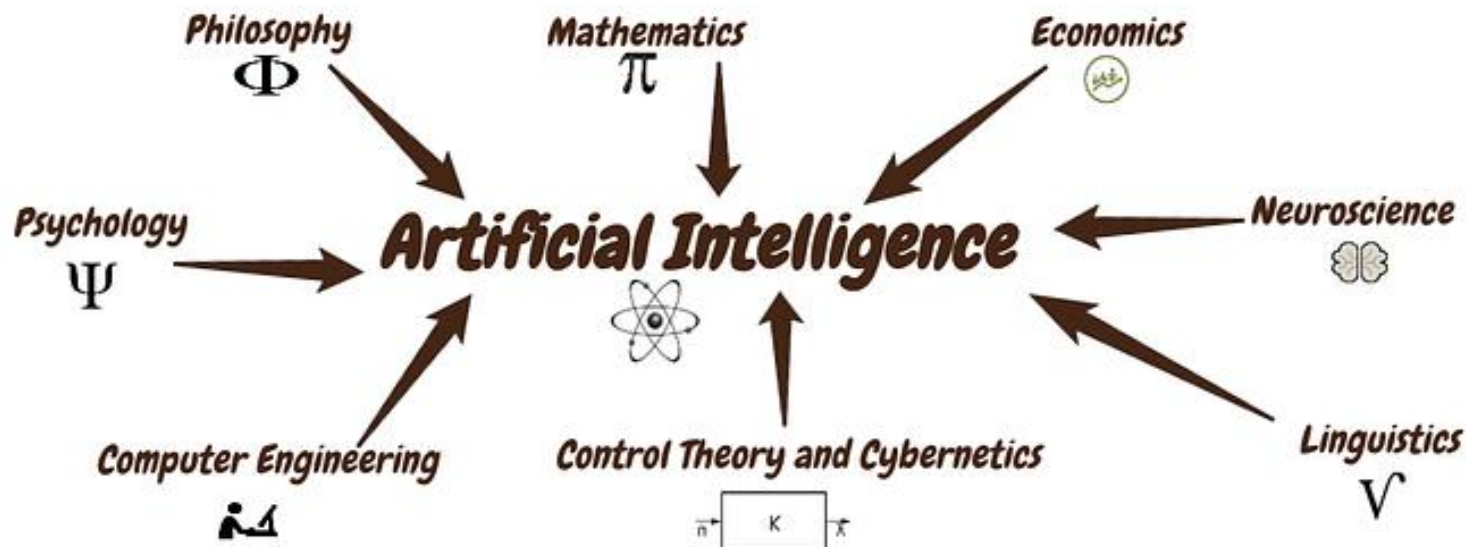
定义 Definition-4 Methods

- 不是将“人类”作为AI的基准 (benchmark) 或模仿对象 (model)
- 而是用“人类智能”来界定AI所要解决的问题领域 (**problem domain**)，关注机器能“做什么”（学习、推理、解决问题），而不是它“像谁”
- 即是一门**科学**（理解智能的根本机制），又是一门**工程**（设计和构建能够执行特定智能任务的系统，使其性能达到或超过人类水平）

1/ 什么是人工智能?

AI属于哪一个学科领域?

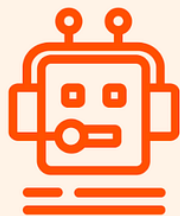
- 人工智能是一个交叉学科



1/ 什么是人工智能？

AI的常见形态

- 人工智能是一个交叉学科



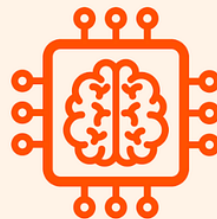
Artificial narrow intelligence (ANI)

Designed to perform specific tasks



Artificial general intelligence (AGI)

Can behave in a human-like way across all tasks



Artificial super intelligence (ASI)

Smarter than humans—the stuff of sci-fi

领域专家（工具）

高度专一；无意识、无情感

AlphaGo、Siri、GPS导航

终极形态（远超人类大脑）

电子速度思考；自我迭代

硅基生物？

人类大脑

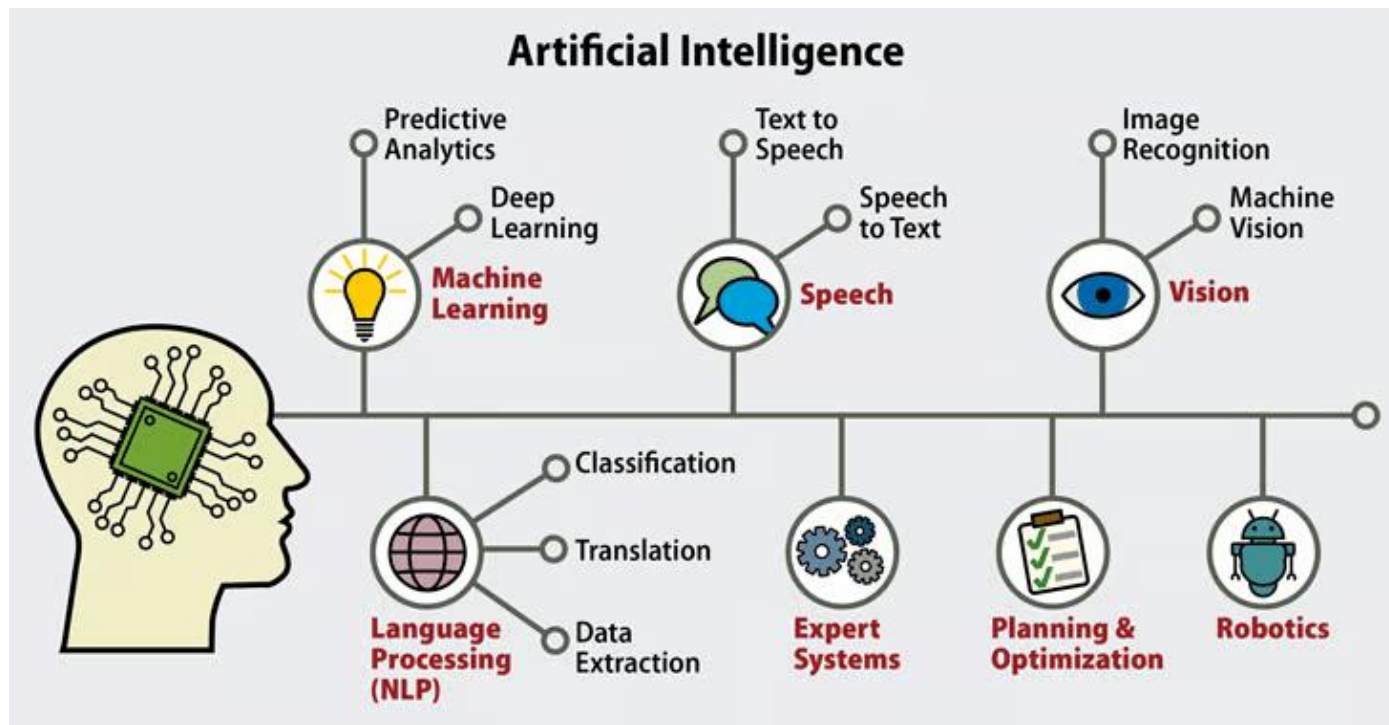
通用型和适应性；**知识迁移**

目前尚不存在真正的AGI

讨论：AI是否有一天会取代人类？

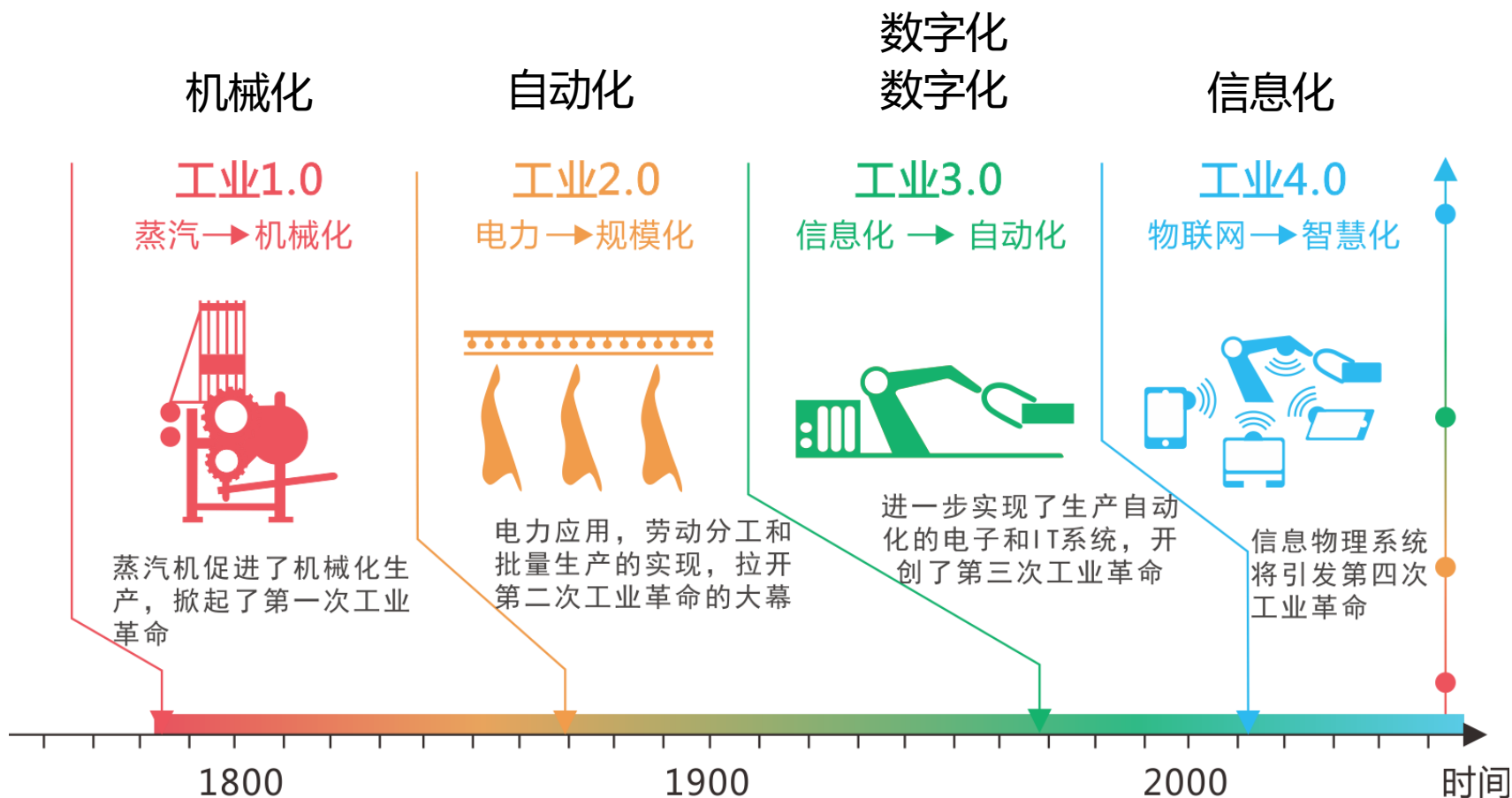
AI的主流分类

- 感知类：计算机视觉(Computer Vision, CV)、语音识别
- 语言类：自然语言处理 (Natural Language Processing, NLP)、机器翻译
- 推理与知识类：专家系统、知识表示、逻辑推理
- 行动与交互类：机器人学、强化学习、多智能体系统(Multi-Agent Systems)



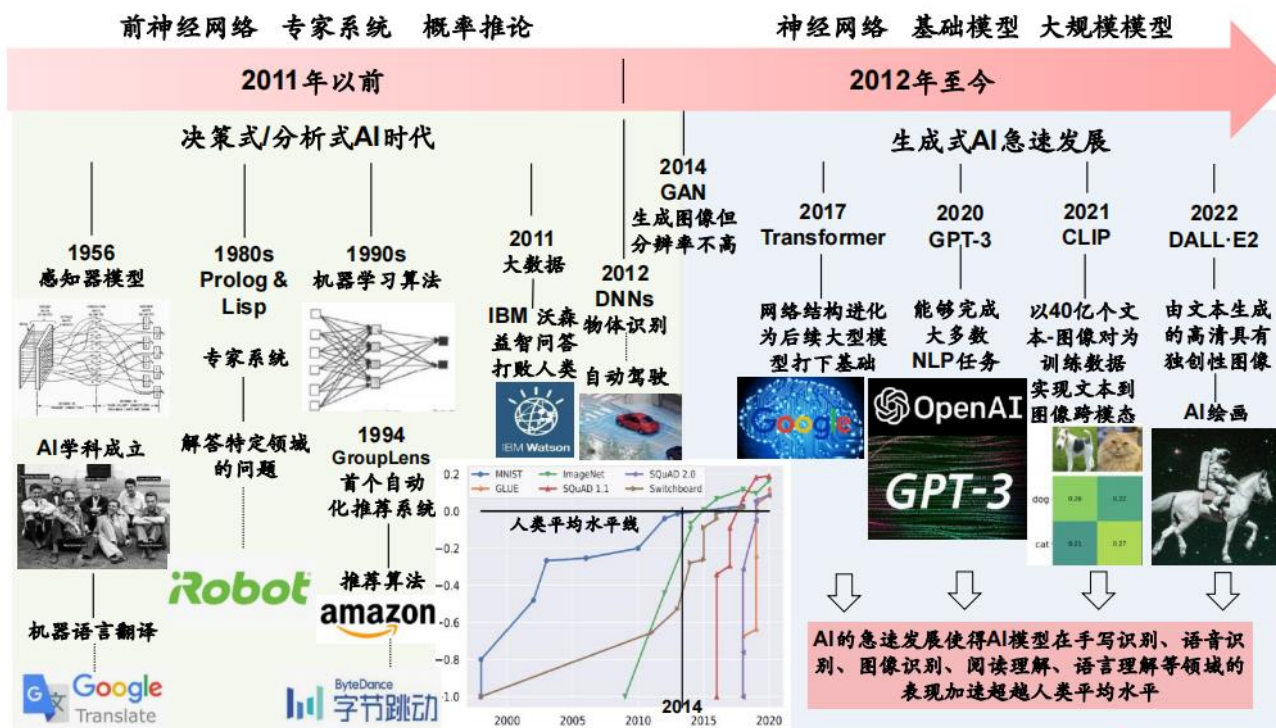
1/ 什么是人工智能？

人工智能 —— 第四次工业革命



1/ 什么是人工智能?

人工智能的历史



Video 1

Video 2

课程小结

- “是什么” (What): 搜索、知识表示、机器学习、深度学习...
- “能做什么” (Applications): 自然语言处理、计算机视觉、强化学习...
- “应该是什么” (Implications): AI伦理、可解释性、公平性、安全性...